DEVOPS E GESTÃO DO CICLO DE VIDA DE APLICAÇÕES

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia com a realização do sonho de um grupo de empresários, em atender à crescente demanda de alunos para cursos de Graduação e Pós-Graduação. Com isso foi criado a nossa instituição, como entidade oferecendo serviços educacionais em nível superior.

A instituição tem por objetivo formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Além de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação ou outras normas de comunicação.

A nossa missão é oferecer qualidade em conhecimento e cultura de forma confiável e eficiente para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética. Dessa forma, conquistando o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido.

Sumário

INTRODUÇÃO 4

O QUE É DEVOPS? 6

AÇÕES RECOMENDADAS NA PRÁTICA DEVOPS 9

OS BENEFÍCIOS DE IMPLEMENTAR DEVOPS 11

DEVOPS NAS TRINCHEIRAS 15

O QUE É GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA DE APLICAÇÕES 17

ETAPAS DO ALM 19

OS PILARES DO ALM 22

OS MODELOS DE CICLO DE VIDA DO SOFTWARE 23

CONSIDERAÇÕES FINAIS 27

REFERÊNCIAS 28

INTRODUÇÃO

Apesar do mercado de desenvolvimento de software passar por um momento extraordinário, com uma demanda crescente, algumas empresas tem encontrado sérias dificuldades para adaptar-se a esse novo cenário.

Softwares cada vez mais funcionais e sofisticados, público extremamente exigente, aliado a necessidade de entregas rápidas e constantes. Tal realidade tem obrigado os profissionais de TI a repensarem conceitos arraigados e consolidados, obrigando-os a adotarem novos modelos que possibilitem estarem alinhados à nova demanda de entrega ágil.

A inevitável necessidade de inovação na gestão e no Ciclo de Vida das Aplicações motivou o surgimento de uma nova metodologia denominada DevOps que é a fusão do termo “development” (dev) e o termo “operations” (infraestrutura). Seu conceito basicamente propõe que os processos de desenvolvimento e operação da aplicação atuem integradamente, de modo a criar um fluxo contínuo de novas experiências mais eficientes, frequentes e mais confiáveis aos usuários.

Seu ciclo de vida é regido por 5 princípios básicos que podem ser lembrados pelo acrônimo CALMS (em inglês), são eles: Culture (Cultura), Automation (Automação), Lean (Enxuto), Measurement (Medição) e Sharing (Compartilhamento).

Das muitas mudanças sugeridas por este novo ciclo de vida, as mais relevantes e que merecem destaque são as culturais e tecnológicas. A cultura DevOps incentiva o desenvolvimento contínuo e colaborativo com entregas de alta qualidade, não existindo barreiras para o compartilhar de informações, onde anteriormente havia nós (dev) e eles (ops), agora existe um TIME.

Já o processo tecnológico exigirá um alto nível de automação para gerenciar de forma única todo o ciclo, uma vez que a própria arquitetura das aplicações

deverá ser redesenhada para um modelo de serviços, com pontos de contato com o mundo exterior através de um ecossistema de APIs.

O QUE É DEVOPS?

A palavra "DevOps" é a combinação dos termos "desenvolvimento" e "operações". No entanto, ela representa um conjunto de ideias e práticas que ultrapassam o significado desses dois termos. O DevOps inclui segurança, maneiras colaborativas de trabalhar, análise de dados e muitas outras práticas e conceitos. Mas do que se trata exatamente?

A metodologia DevOps descreve abordagens que ajudam a acelerar os processos necessários para levar uma ideia do desenvolvimento à implantação em um ambiente de produção no qual ela seja capaz de gerar valor para o usuário. Essas ideias podem ser um novo recurso de software, uma solicitação de aprimoramento ou uma correção de bug, entre outros.

Essas abordagens exigem comunicação frequente entre as equipes de desenvolvimento e operações, trabalho colaborativo e empatia com os demais membros das equipes. Escalabilidade e provisionamento flexível também são necessários. Com o DevOps, aqueles que mais precisam de recursos conseguem obtê-los por meio do autosserviço e da automação.

Os desenvolvedores, que normalmente criam códigos em um ambiente de desenvolvimento padrão, trabalham em estreita colaboração com a equipe de operações de TI para acelerar a compilação de programas de software, a realização de testes e o lançamento de soluções, sem sacrificar a confiabilidade.

Obviamente, isso significa alterações mais frequentes no código e utilização mais dinâmica da infraestrutura. As estratégias de gerenciamento tradicionais não dão conta desse tipo de demanda. Serão necessárias mudanças se você quiser uma vantagem competitiva.

A metodologia DevOps tem se mostrado extremamente eficiente e impacta em três importantes pilares do ciclo de vida de aplicações: Aumento de Produtividade, Maior Qualidade na Entrega e Redução de Custo no Desenvolvimento.

Na DATA SYSTEM não foi diferente, com uma cultura voltada para a qualidade, produtividade e agilidade, resultados significativos foram alcançados. A clara definição dos processos e objetivos, a integração colaborativa entre os departamentos aliado a implementação de metodologias ágeis no processo de desenvolvimento concedeu para o DevOps méritos de uma moderna e importante mudança de conceito e para a empresa a satisfação de poder entregar soluções de maior performance aos seus clientes e singular notoriedade no mercado.

Apesar dos conceitos serem relativamente novos, DevOps já é uma realidade no mercado de TI. A adoção da nova metodologia requer quebra de paradigmas tanto das empresas quanto dos profissionais, além de exigir uma comunicação muito mais efetiva entre as áreas. A inflexibilidade diante dessa tendência poderá ter um alto custo e tornar profissionais e empresas pouco competitivas e sustentáveis em um futuro bem próximo.

Devops é um termo criado para descrever um conjunto de práticas para integração entre as equipes de desenvolvimento de softwares, operações (infraestrutura ou sysadmin) e de apoio envolvidas (como controle de qualidade) e a adoção de processos automatizados para produção rápida e segura de aplicações e serviços. O conceito propõe novos pensamentos sobre o trabalho para a valorização da diversidade de atividades e profissionais envolvidos e atitudes colaborativas. É um processo que torna possível o desenvolvimento ágil de aplicações em um modelo de gestão de infraestrutura definido sob regras rígidas e burocráticas.

Tradicionalmente Desenvolvimento e Operações são setores diferentes nas empresas e com motivações distintas. O setor de Desenvolvimento já evoluiu com adoção de metodologias ágeis e estão mais alinhadas ao negócio. O setor já consegue entregas rápidas e constantes para atender a expectativa dos

clientes por novos recursos e assim valorizar o produto da empresa. A área de Operações, por sua vez, deseja o mínimo de alterações possíveis no ambiente de produção, pois podem gerar um novo ponto de instabilidade o que desvalorizará o produto da empresa. Assim há interesses contraditórios. Um setor quer evoluir e o outro garantir.

AÇÕES RECOMENDADAS NA PRÁTICA DEVOPS

Pessoas integradas: Apoiar e prover pensamentos que integrem as pessoas, que façam com que partilhem suas histórias e se desenvolva a empatia entre elas para um trabalho conjunto eficaz e duradouro.

Foco no projeto: Crie uma atmosfera livre de culpa, com o objetivo em comum: o projeto. Profissionais devem defender o projeto e não suas áreas de atuação. É preciso romper tradições e fazer com que as equipes tenham um comportamento colaborativo, construtivo e de respeito mútuo.

Reuniões conjuntas: em vez de promover discussões isoladas com a equipe de desenvolvimento, operações ou apoio, sempre integre pelo menos um profissional de cada área nas discussões dos setores para que tenham entendimento dos objetivos a serem alcançados, recursos e demanda previstos, requisitos necessários, problemas já enfrentados e riscos envolvidos sob uma mesma ótica.

Negócio Just-in-Time: Fornecimento de aplicações e serviços que promovam um desenvolvimento do negócio com qualidade e otimização do uso de recursos humano, tempo, tecnológicos e/ou financeiros.

Infraestrutura para negócio: garantir continuamente a infraestrutura com foco no negócio. Implantar mecanismos que permitam a área de operações atenderem as expectativas do negócio e ainda sim manter sua confiabilidade.

Desenvolvimento Ágil: o desenvolvimento do software deve seguir uma das metodologias ágeis para entregas rápidas e contínuas. (SCRUM, XP, …)

Ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção: que haja pelo menos esses três ambientes e que sejam idênticos para evitar que uma

versão de software seja testada em um ambiente e executada em produção em outro e assim surjam problemas não previstos.

Padronização nas configurações: para garantia de que os ambientes sejam idênticos e contenham apenas mudanças homologadas, é preciso implementar um gerenciamento de configuração para que qualquer mudança inserida manualmente nos servidores e não através de uma gerência de configurações seja automaticamente desfeita.

Provisionamento dinâmico dos ambientes: os ambientes devem ser criados sempre que necessários em processos automatizados para garantia de que estejam sempre disponíveis. A equipe de desenvolvimento deve receber a infraestrutura necessária para seu trabalho sem necessidade de intervenção da equipe de operações. Ferramentas de automação deverão criar servidores, instalar serviços, configurá-los e testá-los. Novos servidores poderão ser criados temporariamente para ações específicas ou para escalonamento da solução.

Infraestrutura como um código: as configurações e scripts de execução para instalação de serviços devem ser versionados no mesmo repositório e da mesma forma que o código da aplicação para que possam ser disponibilizados, auditados e evoluídos juntos.

Liberdade para Deploy: a equipe de desenvolvimento deve ser autônoma para realização de deploy nos ambientes, até produção sem necessidade de processos burocráticos e interferência da área de operações.

Integração contínua: Ferramentas devem orquestrar todo o processo envolvido na entrega de nova versão da aplicação que inclui a criação dos ambientes caso necessário, deploys dos códigos juntamente as configurações da infra, testes automatizados, possibilidade de reversão e auditoria.

Gestão de incidentes: Para que a infraestrutura seja ágil é determinante que haja estratégias para gestão de incidentes bem definidas, políticas de roll back, backups e ferramentas de monitoração proativas.

Segurança

Trabalhar com DevOps faz com que a empresa utilize a infraestrutura e tenha diretrizes específicas. Isso torna viável aos gestores a definição e o rastreamento de conformidade. Além de garantir a segurança das operações, tudo fica mais claro.

A possibilidade de monitorar os registros em tempo real e analisar o funcionamento do software contribui para que os erros sejam diagnosticados. Isso aumenta a rapidez na solução de problemas e permite a entrega contínua, viabilizando mais testes feitos pela equipe responsável.

As ferramentas adotadas com a metodologia DevOps fazem com que sejam definidas as ações a serem concluídas para que a produção aconteça imediatamente. Logo após a construção do software e dos testes realizados, é possível garantir a segurança operacional e a satisfação do seu público.

Facilidade em intervenção proativa

Com as equipes integradas e multidisciplinares, todo o quadro de funcionários de TI se envolve no mesmo projeto de software. O gestor tem a possibilidade de ouvir os problemas e o time pode chegar, de forma harmoniosa, à solução de cada falha observada.

Essa intervenção proativa diminui os gastos e economiza o tempo de produção ou entrega. É viável, portanto, identificar erros e resolvê-los o mais rápido possível. Isso ocorre porque os projetos não são entregues prontos, mas sim por etapas.

As pequenas entregas, ao contrário daquelas únicas e mais amplas, fazem com que o produto criado seja otimizado e atenda mais às necessidades do seu cliente.

Maior capacitação

Não existe escapatória: para utilizar a metodologia, é preciso entender o que é DevOps e formar equipes muito bem treinadas. Será necessário capacitar seus funcionários e promover treinamentos com profissionais especializados, qualificando ainda mais os times.

Ao aumentar o preparo dos colaboradores, automaticamente você eleva a qualidade do seu produto. Além disso, a empresa diminuirá a rotatividade, economizará com contratações e será referência no setor em que atua.

Os funcionários trabalharão com mais comprometimento e uma maior produtividade, refletindo no resultado do software e em sua relação com o cliente. Isso também deixa os times mais abertos a mudanças e a ouvirem o que os gestores têm a dizer, já que eles se sentem valorizados e parte importante do processo de criação e viabilização.

Colaboração entre as equipes

Quando uma organização opta por trabalhar com automação em DevOps, tudo flui mais facilmente. Podemos citar como vantagem a criação de equipes mais entrosadas e multidisciplinares.

Com esse novo quadro, a empresa trabalha com colaboradores aptos a solucionarem problemas amplos e que não se limitam a um único setor. A comunicação acaba por ser mais clara, objetiva e harmoniosa. Essa vantagem faz com que os colaboradores conheçam todas as etapas de criação e estejam presentes nas decisões e operações.

Equipes integradas

A metodologia não só promove a união de dois times específicos como também aproxima as áreas dos gestores e donos do produto (PO), viabilizando uma comunicação mais aberta e eficiente.

Com as equipes trabalhando em parceria, é possível identificar os problemas mais rapidamente e, por meio da troca de experiências, propor, debater ou implementar soluções com maior velocidade. Assim, o trabalho se torna mais estável e fluido.

Além da redução de custos que a agilidade na solução de problemas proporciona, muitas empresas veem nesse modelo a possibilidade de diminuírem gastos também com mão de obra. Por isso, em organizações de pequeno porte, é comum observarmos as duas áreas dando lugar a uma equipe única, mais enxuta e multidisciplinar.

Processos mais simples e automatizados

Uma característica da solução DevOps é utilizar práticas e recursos para deixar os processos mais simples e menos burocráticos. Um exemplo é o uso da ferramenta Kanban, que dá transparência, permitindo que todos vejam as etapas do projeto e quem está realizando cada atividade o que facilita a interação entre os profissionais.

Não é diferente no desenvolvimento: qualquer atividade rotineira de codificação, implementação ou testes deve ser automatizada sempre que possível. Uma tendência em ambientes DevOps é a utilização de Cloud Computing, visto que agrega tecnologia de ponta e reduz a operação de infraestrutura.

Com tudo isso, os profissionais ganham tempo para que:

- se dediquem à melhoria contínua;
- aprimorem features;
- monitorem aplicações;
- documentem;

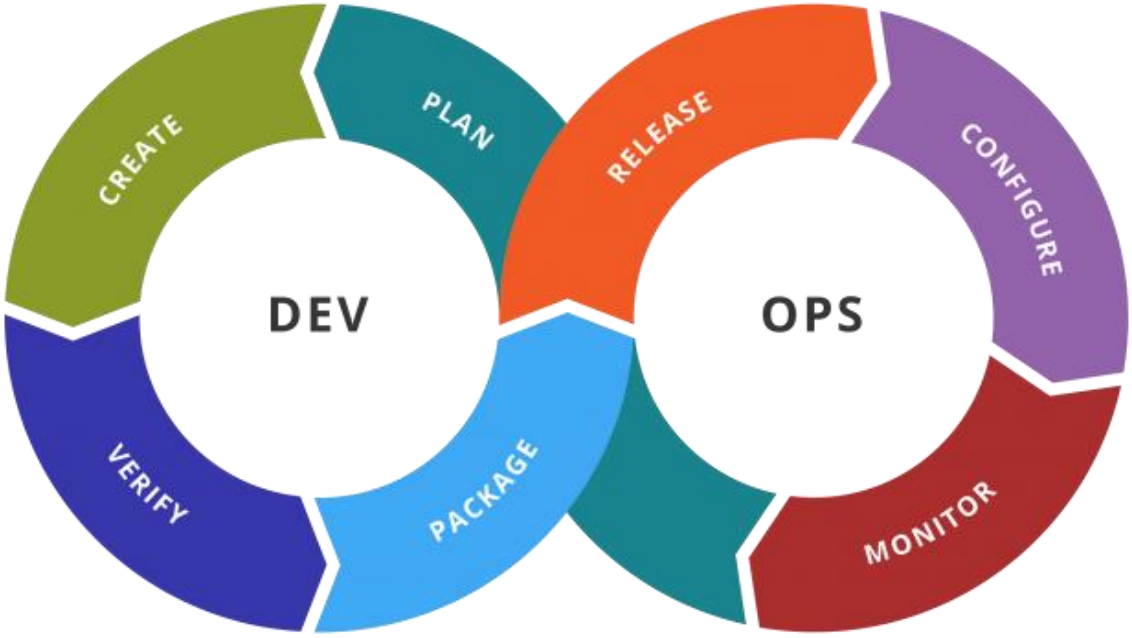
- pesquisem;
- compreendam falhas.

Entregas com mais qualidade e velocidade

As melhorias significativas no ambiente de produção propiciam a cooperação entre equipes e simplificação de processos. Isso garante a confiabilidade de seus sistemas, além dos aumentos de qualidade e velocidade nas entregas.

A capacidade de lançar recursos frequentemente e corrigir problemas com agilidade, mantendo uma experiência de uso positiva para o cliente, agrega uma importante vantagem competitiva ao negócio.

A maioria dos técnicos querem saber sobre os detalhes da entrega contínua, já que é impossível alcançar ganhos de produtividade DevOps sem automação e workflows aprimorados. Armon Dadgar, co-fundador da Hashicorp, famosa por criar ambientes de desenvolvimento portátil com o Vagrant, desmembra o DevOps em 7 elementos essenciais: construir, testar, empacotar, provisionar, cuidar da segurança, fazer o deploy e monitorar.



(Fonte: https://blog.mandic.com.br/artigos/o-real-significado-do-termo-devops/)

Alguém pode notar que o método waterfall inclui esses mesmos elementos. Então, como chamar isso de DevOps? Defende Dadgar: “O objetivo do DevOps é paralelizar o máximo possível. Esses 7 passos são necessários e suficientes, mas não precisam ser feitos sequencialmente “.

De forma desacoplada, a equipe de operações processa o provisionamento e a implementação; os profissionais de segurança bloqueiam o(s) ambiente(s) em que os aplicativos serão executados; e os desenvolvedores constroem, testam e empacotam os aplicativos. Dadgar também diz que os desenvolvedores devem ser responsáveis pelo monitoramento de aplicativos para

cumprir um princípio-chave do DevOps – ou seja, os desenvolvedores devem manter a responsabilidade pelos aplicativos em produção, ao invés de deixar a tarefa para a equipe de operações.

De acordo com Dadgar, um ponto crítico é o provisionamento, cujo ciclo de vida complexo tem ajudado a orientar a adoção DevOps:

"*Como provisionar e gerenciar essa complexidade, especialmente quando as coisas interagem umas com as outras? Não que o servidor web seja totalmente dissociado do cache, do banco de dados e do balanceador de carga frontend. Eles são todos fortemente relacionados de uma forma complexa. À medida que as coisas vão sendo terceirizadas, vou executar o meu servidor web e eu vou usar um banco de dados da Amazon, e DynDNS e CloudFlare na frente. Agora estou gerenciando o ciclo de vida através de recursos de fornecedores totalmente diferentes*", explica o executivo.

Para ele, o DevOps é mais processo do que ferramentas. *"*Acho que é isso que se perde no modo como está representado. Há uma fixação em ferramentas porque as ferramentas são fáceis. O difícil é mudar o processo organizacional*".*

O QUE É GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA DE APLICAÇÕES

O gerenciamento do ciclo de vida de aplicações (ALM) abrange as pessoas, as ferramentas e os processos que gerenciam o ciclo de vida de uma aplicação, desde o conceito até o fim do ciclo.

O ALM é composto por várias disciplinas que já foram separadas em processos de desenvolvimento legados, como o método de desenvolvimento em cascata. Elas incluem gerenciamento de projetos, gerenciamento de requisitos, desenvolvimento de aplicações, teste e controle de qualidade, implantação e manutenção.

Ao integrar essas disciplinas e permitir que as equipes colaborem de maneira mais eficiente na sua organização, o gerenciamento do ciclo de vida de aplicações possibilita as abordagens de desenvolvimento ágil e DevOps.

Além disso, a adoção do ALM promove a entrega contínua de aplicações e atualizações frequentes, como várias por dia, em vez de novas versões apenas a cada poucos meses ou uma vez por ano.

O gerenciamento do ciclo de vida de aplicações oferece um framework para desenvolvimento de aplicações e também ajuda você a gerenciar suas aplicações ao longo do tempo. As práticas de ALM seguem um plano pré-estabelecido simples e os requisitos para transformar uma ideia em uma aplicação.

Ao adotar uma abordagem de desenvolvimento de aplicações com ALM, é preciso considerar todo o ciclo de vida da aplicação. É necessário levar em conta a manutenção e as atualizações futuras, incluindo quando a aplicação será descontinuada e substituída.

Juntando essas informações, o ALM é capaz de oferecer implantações mais rápidas, maior visibilidade do fluxo de trabalho, produtos de melhor qualidade e maior satisfação do desenvolvedor.

"Gerenciamento do ciclo de vida da aplicação é um método de gerenciar o desenvolvimento de software e as iniciativas da TI utilizando um processo automatizado do inicio ao fim e integrando a informação em cada estagio do projeto. O ALM ajuda a sincronizar os objetivos do negocio com as prioridades de investimentos da TI e pode transformar a TI de um centro de custos para um valioso ativo do negócio."

A Governança engloba todas as decisões tomadas e o gerenciamento do projeto da aplicação, ela se estende por todo o tempo do ciclo de vida.

O Desenvolvimento, é o processo de realmente criar a aplicação e acontece entre a ideia e a entrega da aplicação, e para a maioria das aplicações volta a aparecer de tempos em tempos devido a melhorias e correções de erros.

A Operação é a utilização e gestão da aplicação, geralmente inicia logo após a entrega da mesma e acontece até que a aplicação deixe de ser utilizada.

Essas três áreas do ALM – governança, desenvolvimento e operações – estão extremamente conectada uma a outra. Realizar as três de maneira correta é o requisito de qualquer organização que aspira maximizar o valor do seu software ao negócio. Mas não é um objetivo fácil de ser alcançado, cada uma das três tem seus desafios para que sejam feitas da maneira correta e combinar as três da maneira certa é ainda mais desafiador.

ETAPAS DO ALM

O ALM ajuda a dar visibilidade ao processo de desenvolvimento. Como o processo é integrado, é possível acompanhar o progresso, ver as etapas que ainda precisam ser concluídas, o tempo que cada passo leva, quais testes já foram feitos e etc.

Governança da aplicação

A governança descreve as decisões tomadas sobre uma aplicação. Ao começar o processo de criação de uma nova aplicação, geralmente há uma ideia inicial, mas é importante levar em consideração como ela dialogará com os objetivos e necessidades da sua empresa.

Isso contribui para o estabelecimento dos requisitos da nova aplicação, que precisam ser definidos e acordados na etapa de governança.

Gerenciamento de recursos, dados e segurança e acesso dos usuários são outros componentes da governança da aplicação.

A padronização desses processos resulta na capacidade de automação da governança. E a automação agiliza a entrega de aplicações.

Desenvolvimento das aplicações

Depois que os requisitos da aplicação ou atualização forem definidos e acordados, é possível começar o desenvolvimento. As equipes que seguem a metodologia ágil talvez desenvolvam e implantem uma ou várias vezes por dia.

As etapas de design, criação, teste e implantação da aplicação podem ser consideradas parte da fase de desenvolvimento.

Teste das aplicações

Depois de desenvolvida, a nova aplicação precisará ser testada e será necessário corrigir bugs antes de passar para a etapa de produção.

Para as equipes ágil e de DevOps, os testes devem ocorrer simultaneamente com o desenvolvimento. O feedback precisa ser transmitido para a equipe de desenvolvimento de forma contínua.

A integração contínua precisa fazer parte do processo de desenvolvimento para evitar que essas atualizações frequentes entrem em conflito.

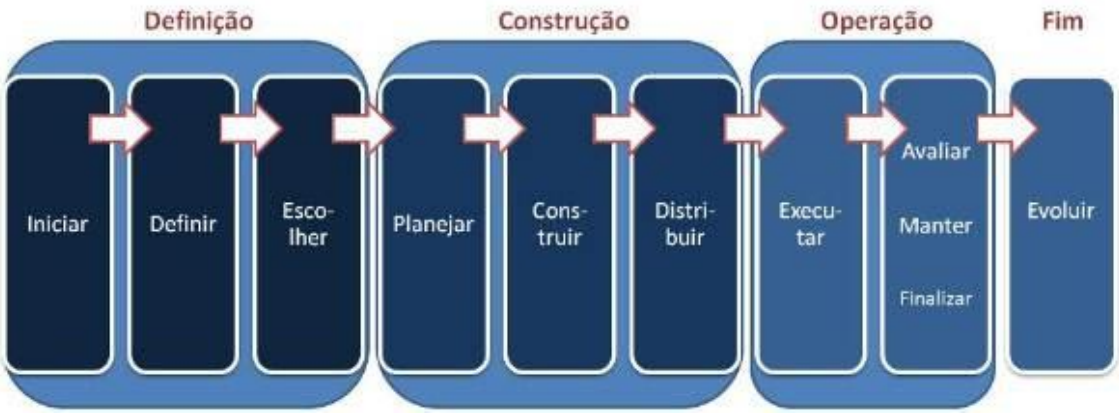
O objetivo da etapa de testes é assegurar que os requisitos definidos pela governança foram atendidos e que a aplicação funciona corretamente antes de ser liberada para os usuários.

Operações e manutenção

Depois que os testes forem concluídos e os bugs corrigidos, a aplicação poderá ser implantada para os usuários.

É na etapa de operações e manutenção que o ALM se concentra no ciclo de vida completo de uma aplicação. As operações não terminam depois que uma aplicação é implantada. É preciso levar em conta a manutenção regular e as atualizações.

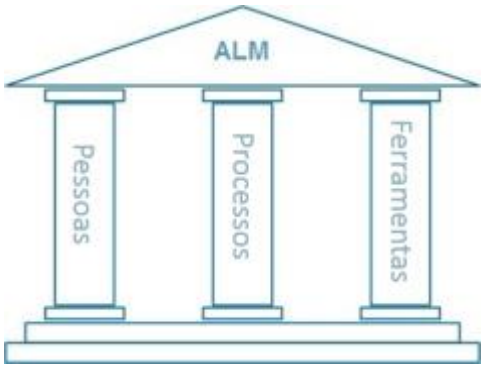
Também é preciso considerar a descontinuidade da aplicação ou do serviço como parte da manutenção. As equipes devem definir em que momento a aplicação não terá mais suporte ou uma nova versão será disponibilizada.



(Fonte: https://leonardo-matsumota.com/2018/01/14/alm-application-lifecycle-management-ciclo-de-vida-da-aplicacao/)

OS PILARES DO ALM

Os pilares que estruturam o ALM e trabalham de forma complementar para prover o gerenciamento do ciclo de vida aplicação:



(Fonte: https://leonardo-matsumota.com/2018/01/14/alm-application-lifecycle-management-ciclo-de-vida-da-aplicacao/)

Pessoas – o time envolvido na gestão do ciclo de vida da aplicação inclui atribuições desde o alinhamento estratégico até a execução do desenvolvimento de sistemas. As empresas comumente concentram estas responsabilidades em: Executivo, PMO, Gerente de Projetos e Gerente de Operações; Analista de negócios, Arquiteto, Desenvolvedor, Tester e DBA

Processos – conjunto de boas práticas, artefatos, guias e manuais que orientam o desenvolvimento e manutenção de uma aplicação

Ferramentas – engloba meios/equipamentos/tecnologias que automatizam e facilitam a condução dos processos pelas pessoas

OS MODELOS DE CICLO DE VIDA DO SOFTWARE

Conforme o mercado de desenvolvimento de sistemas evoluiu, diferentes modelos de ciclo de desenvolvimento foram criados. Cada um buscava atender a diferentes necessidades, o que exige do gestor um cuidado maior na hora de escolher o seu. Confira, a seguir, os principais modos de manter uma aplicação funcional!

Cascata

Esse é um dos modelos mais antigos do mercado. Ele surgiu na década de 1970 e é utilizado até hoje por várias empresas. As suas etapas principais são:

- a análise e a definição de requisitos;
- o planejamento do projeto de desenvolvimento;
- a implementação das funcionalidades no código-fonte;
- a execução dos testes de segurança e rastreamento de bugs;
- a integração da aplicação no ambiente de trabalho do usuário.
-

O modelo de cascata é mais rígido do que outras opções modernas. Ele exige que os gestores iniciem uma etapa apenas após a atual ser completa. Além disso, o término de cada etapa envolve a criação de um documento que lista resultados e deve ser aprovado pelos líderes do projeto.

Em outras palavras, o modelo de cascata tem maior foco no planejamento de etapas e exige uma rigidez maior na hora de executar cada rotina. Assim, os times terão objetivos claros, imutáveis e transparentes. Isso evita retrabalhos e mudanças inesperadas, que possam comprometer os prazos atuais.

Incremental

Esse modelo foi criado na década de 1980. Ele tem um contato contínuo entre os responsáveis pelo projeto e o cliente. Desse modo, é possível maximizar a satisfação e evitar riscos.

No modelo de ciclo de vida incremental a empresa divide os requisitos e funcionalidades em módulos. Cada um deles é, então, avaliado e classificado com um nível de prioridades. Sendo assim, o time pode planejar etapas com foco nos módulos prioritários.

Ao término de cada etapa, o cliente recebe uma amostra do software com as funcionalidades já criadas. Isso permite que os recursos mais importantes sejam testados rapidamente no ambiente de produção. Ou seja, a empresa terá mais meios para coletar dados sobre o uso da aplicação e o que pode ser feito pra otimizá-la.

As chances de o cliente ter elevado satisfação também são maiores. Afinal, ele poderá entregar um feedback contínuo sobre os recursos e as suas expectativas. Portanto, a empresa pode criar maior alinhamento com o usuário e as suas demandas.

Modelo evolutivo

No modelo evolutivo os requisitos são levantados de modo paralelo à evolução da aplicação. Ele é útil especialmente nos cenários em que as funcionalidades necessárias para a solução não estão definidas corretamente. Assim como no modelo incremental, há uma comunicação direta com o cliente, permitindo que ele aplique feedbacks e auxilie na melhoria dos recursos de modo contínuo.

Sempre que um feedback é entregue, um novo projeto de desenvolvimento se iniciará. Em outras palavras, as mudanças no sistema e as suas atualizações são feitas como a evolução de uma espécie: a cada nova versão do software, melhorias são aplicadas para garantir maior satisfação do usuário.

O maior benefício desse modelo de ciclo de vida é a possibilidade de ter alta satisfação do cliente. Como ele realiza feedbacks contínuos, as chances de um requisito ser entregue de modo inadequado são menores. Assim, o usuário terá em suas mãos uma aplicação que se adapta mais às suas demandas.

Modelo espiral

No modelo espiral, criado em 1988, as fases são tratadas de modo cíclico. A cada iteração (ou "volta" do ciclo), o usuário tem acesso a versões evolucionárias do software. Nele, há menos flexibilidade para lidar com possíveis falhas e bugs.

Por isso, cada etapa demanda maior planejamento. A empresa deve estar atenta para possíveis problemas, testando funcionalidades e avaliando eventuais incompatibilidades. Além disso, é necessário manter o cliente vinculado a cada etapa aplicando feedbacks e orientando mudanças futuras.

A "espiral do ciclo de vida" é dividida em alguns setores, que são:

- a definição de objetivos, desempenho mínimo e funcionalidades, assim como o escopo da etapa e as suas restrições;
- a análise de riscos e a prototipagem de funcionalidades;
- o desenvolvimento e a validação de um modelo de desenvolvimento alinhado com as demandas;
- a execução de cada demanda;
- a avaliação dos resultados;
- o planejamento da próxima etapa.

Como vimos, existem diferentes modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de um sistema. Eles são formulados para atender às várias demandas do

mercado e, com isso, garantir a satisfação de múltiplos perfis de usuário. Por isso, devem ser tratados como uma ferramenta estratégica.

Ou seja, a empresa deve avaliar continuamente o que envolve o seu projeto de desenvolvimento e, então, escolher um modelo de ciclo de vida do software adequado. Desse modo, ela conseguirá orientar as suas decisões com mais qualidade e maximizar o retorno sobre o investimento realizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de desenvolvimento de software é uma atividade bastante complexa e tem aumentado muito com as necessidades cada vez maior por sistemas computacionais. Essa demanda crescente traz consigo a preocupação em maximizar os resultados através de um controle eficaz das aplicações de software, controle que permita a escalabilidade dos sistemas e o acompanhamento de todo o seu ciclo de vida. Para um acompanhamento eficaz processos e metodologias existem como forma de oferecer auxílio, utilizando para isso muitas ferramentas.

Concluindo percebe-se que a adoção do conjunto de ferramentas proposto serve para solucionar muitos dos problemas encontrados no processo de desenvolvimento de software, observa-se também que essa implementação de ferramentas e práticas pode ser feita de forma gradual.

REFERÊNCIAS

CADAVEZ, Carlos dos Santos. **Gerenciamento do ciclo de vida de aplicações, utilizando ferramentas open source**. 2014.

FALOURD, Guillaume. **Tudo sobre Devops: o que é, como funciona e boas práticas**. 2019

FREITAS, Rodrigo. **DevOps – Um Novo Ciclo de Vida para Aplicações.** 2019.

VERTIGO, Marketing. **O que é DevOps?** 2018.

ZANETTI, David. **Saiba o que é DevOps e como essa metodologia ajuda a inovar em TI:** 2018.